



LÍNEA DE BASE

FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

PROYECTO “EXPLOTACIÓN MINA VERDE”

MARZO 2018

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Manuel Carvajal Flores	José Aguayo	Alejandro Peñaloza G.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Introducción.....	5
2	Objetivos.....	5
3	Área de influencia	5
4	Antecedentes.....	8
5	Metodología	9
5.1	Base descriptiva.....	9
5.1.1	Caracterización de la Vegetación	9
5.1.2	Flora Terrestre	11
5.1.3	Estados de Conservación	13
5.2	Tipología de formaciones vegetales según la Ley N°20.283.....	15
5.3	Singularidades ambientales	17
6	Resultados	18
6.1	Vegetación Terrestre	18
6.1.1	Caracterización de las Unidades Homogéneas de Vegetación.....	21
6.2	Flora Vascular	29
6.2.1	Puntos de Muestreo	29
6.2.2	Riqueza.....	29
6.2.3	Origen fitogeográfico y Hábito de Crecimiento	32
6.2.4	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	33
6.2.5	Estado de conservación	33
6.3	Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283.....	34

6.3.1	Decreto Supremo N°366/1944.....	35
6.4	Singularidades ambientales en área de intervención	35
6.4.1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.....	35
6.4.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales	35
6.4.3	Presencia de formaciones vegetales remanentes	35
6.4.4	Presencia de formaciones vegetales frágiles	35
6.4.5	Presencia de Bosque Nativo de Preservación	35
6.4.6	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales o áreas bajo protección oficial	36
6.4.7	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	36
6.4.8	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	36
6.4.9	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación	36
6.4.10	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	36
6.4.11	Presencia de especies endémicas	36
6.4.12	Presencia de especies de distribución restringida	36
6.4.13	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	37
6.4.14	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie	37
7	Conclusiones	37
8	Bibliografía.....	39

INDICE DE TABLAS

Tabla 1:	Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en la fotointerpretación ...9
Tabla 2:	Códigos de los Tipos Biológicos10
Tabla 3:	Códigos para índices de cobertura y densidad.....11
Tabla 4:	Códigos para los tipos biológicos utilizados en las formaciones vegetacionales11
Tabla 5:	Forma de crecimiento de especies vegetales.....12
Tabla 6:	Origen geográfico de las especies.....13
Tabla 7:	Unidades Homogéneas de Uso de Suelo18
Tabla 8:	Caracterización de las unidades homogéneas de suelo en el área de influencia del Proyecto.....20
Tabla 9:	Puntos de muestreo de flora29
Tabla 10:	Flora vascular presente en el área de influencia30
Tabla 11:	Catálogo Florístico del área de influencia31
Tabla 12:	Origen de las especies.....32
Tabla 13:	Distribución regional de las especies endémicas32
Tabla 14:	Estado de conservación de la flora del área de influencia del Proyecto34

INDICE DE FIGURAS

Figura 1:	Área de influencia para el Componente Flora y Vegetación.....7
Figura 2:	Carta de Ocupación de Tierras, Unidades Homogéneas de Vegetación28

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1: Suelo desnudo del área de influencia	19
Fotografía 2: Formación vegetacional de Matorral <i>Heliotropium stenophyllum</i> , <i>Cordia decandra</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	21
Fotografía 3: Formación vegetacional de Matorral <i>Senna cumingii</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	22
Fotografía 4: Matorral poco denso de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	23
Fotografía 5: Matorral denso de <i>Cordia decandra</i> , <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	24
Fotografía 6: Matorral denso de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Laguna glandulosa</i>	25
Fotografía 7: Pradera densa de herbáceas	25
Fotografía 8: Matorral de <i>Heliotropium stenophyllum</i>	26
Fotografía 9: Herbazal antrópico	27

1 Introducción

Las actividades se emplazarán en la comuna de Coquimbo, provincia de Elqui, Región de Coquimbo, distante a aproximadamente 3,5 km en línea recta de la localidad de Palo Negro.

El presente documento corresponde a la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación Terrestre, asociado al área de influencia del Proyecto, actividad que fue desarrollada en terreno en el mes de enero de 2018 por un ingeniero forestal, especialista en flora.

2 Objetivos

El objetivo general de la presente línea de base, consiste en describir y caracterizar la flora y vegetación vascular del área de influencia del Proyecto.

Como objetivos específicos, se tienen:

- Identificar y caracterizar las formaciones vegetacionales presentes, definiendo su ubicación, cobertura y grado de intervención;
- Establecer el catálogo florístico, caracterizando la flora en términos de su riqueza;
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de influencia del Proyecto;
- Identificar posibles especies clasificadas en estado de conservación.

3 Área de influencia

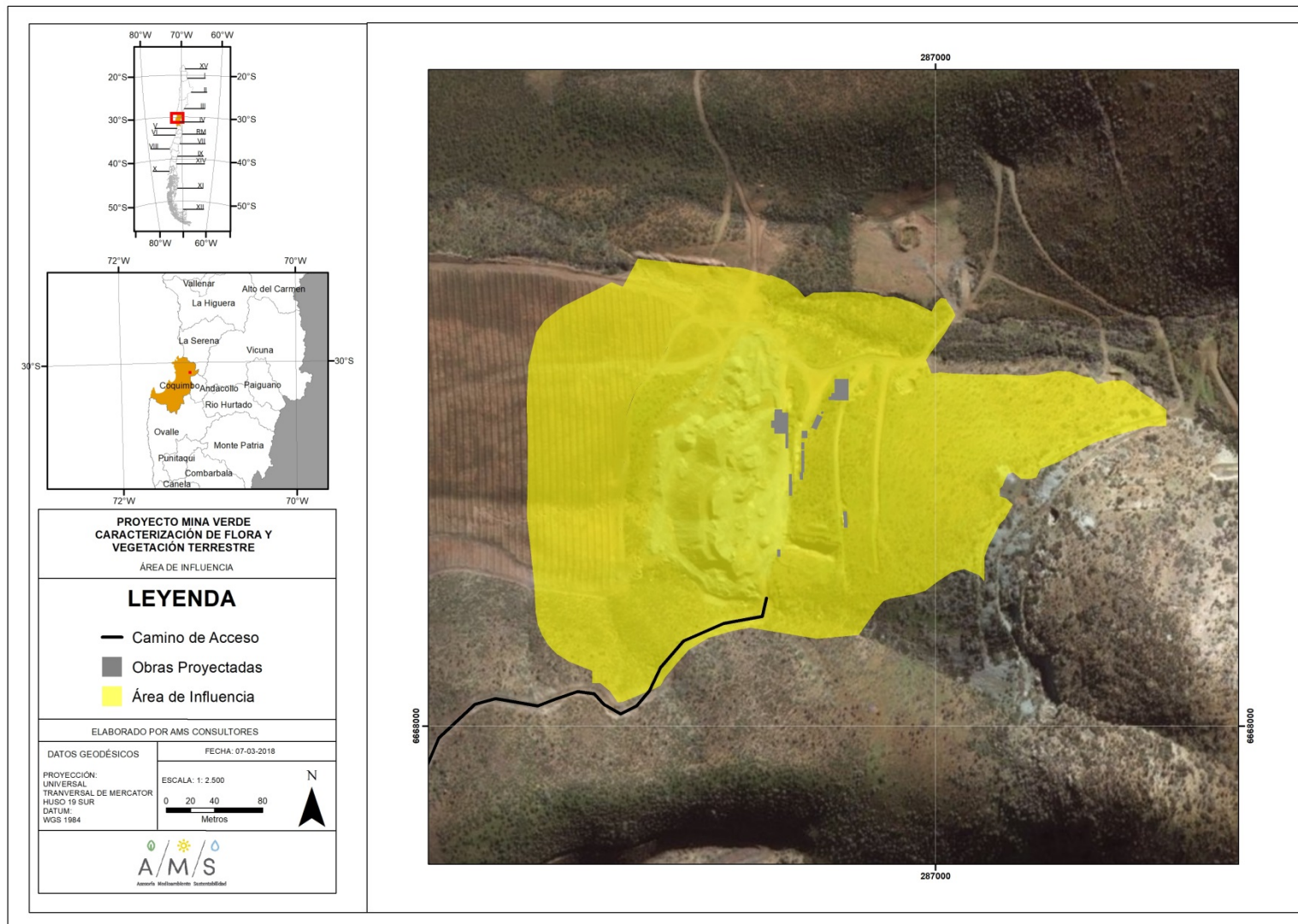
El área de influencia definido para el componente flora y vegetación terrestre, corresponde a los sectores donde las obras, actividades y acciones proyectadas del Proyecto, en cualquiera de sus fases, pudieran generar algún tipo de efecto sobre el componente ambiental.



Se ha considerado la superficie de suelo y/o vegetación donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto, así como sectores que consideran el despeje del suelo para la habilitación y construcción de las obras, las que implicarán la ejecución de acciones directas sobre la Flora y Vegetación de los sectores.

De acuerdo a lo indicado previamente, se definió un área de influencia de aproximadamente 13,1 ha.

Figura 1: Área de influencia para el Componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2018.

4 Antecedentes

En términos biogeográficos, el área de influencia se inserta en el Distrito Coquimbano, en la Provincia del Desierto y en Dominio Andino-Patagónico en la Región Neotropical (Cabrera & Willink 1973).

Según lo establecido por Fuenzalida y Pisano (1965), la vegetación del área de influencia se ubicaría en la Zona Mesomórfica de Chile, con una formación potencial de tres estratos denominada Formación de los Matorrales Arborescentes de la Cordillera de la Costa, extendida entre los 30° 50' de Latitud Sur y los 36° 30' de Latitud Sur.

Según Gajardo (1994), el área de influencia se emplazaría en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-Región del Matorral Estepario, específicamente dentro de la formación vegetal Matorral Estepario Costero.

El sector donde se inserta la Sub-Región, presenta las mayores limitantes hídricas, atendida una baja precipitación e irregularidad periódica. La formación Matorral Estepario Costero, se caracteriza por arbustos bajos de hoja dura, que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables presenta un gran desarrollo de una estrata herbácea primaveral, con lo cual fisionómicamente se aproxima al desierto florido, pero normalmente hay extensas áreas de suelo descubierto.

Por su parte, Luebert y Pliscoff (2006) ubican el área de influencia en el piso vegetacional denominado Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*; caracterizado por ser un matorral compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos, donde domina *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las cactáceas *Opuntia miquelii*, *O. ovata* y *Eulychnia acida* son frecuentes en este piso de vegetación y en algunos casos marcan la fisionomía. Adicionalmente, este piso es una zona en que el mosaico vegetacional muestra una alta complejidad, posiblemente debido a la variedad de influencias climáticas,

topográficas y antrópicas, lo que ha dado pie a la definición de un importante número de comunidades, no obstante lo cual, los patrones regionales de distribución de la vegetación son aún muy poco conocidos.

5 Metodología

5.1 Base descriptiva

5.1.1 Caracterización de la Vegetación

Para el análisis de la distribución espacial de la vegetación se utilizó como base descriptiva la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) que considera tres criterios en su evaluación: formaciones vegetales, especies dominantes y grado de artificialización (Etienne & Prado, 1982).

La clasificación de la vegetación se realizó mediante una fotointerpretación del área de influencia, a través de una imagen satelital basada en mosaicos de una resolución de 0,5 m a una escala 1:5.000, provenientes de Google Earth PRO.

A partir de la cartografía elaborada, se identificaron y delimitaron Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) según criterios de color, textura y estructura. Una vez en terreno se corrigieron los límites de cada unidad con el apoyo de un Sistema de Posicionamiento Geográfico (GPS), para luego validar esta interpretación y caracterizar las UHV de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

En el área de influencia se asignaron codificaciones a los diferentes usos de suelo aplicables al área del Proyecto.

Tabla 1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en la fotointerpretación

Código	Sector/Uso del Suelo
PRA	Superficie con praderas
MAT	Superficie con matorrales
SD	Suelo Desnudo

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Las categorías establecidas corresponden a:

- Superficie de pradera (PRA): formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% de cobertura y los tipos biológicos leñosos presentan una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies principalmente de la familia *Poaceae*.
- Superficie de matorrales (MAT): formación vegetal con tipo biológico arbustivo que varía entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
- Suelo desnudo (SD): sectores desprovistos de vegetación o donde la cobertura vegetal de los tipos biológicos (herbáceas, arbustos y árboles) no superan el 10%.

Considerando las unidades homogéneas de vegetación (UHV) definidas en la fotointerpretación, la descripción de la vegetación y el medio, se realizó mediante la evaluación de tres variables, siguiendo la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras:

- **Formación vegetal**

Para describir la estructura de la vegetación, se clasificaron las comunidades en formaciones vegetacionales, entendiéndose por éstas al conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como comportamiento. Los tipos biológicos propuestos y su codificación se presentan a continuación.

Tabla 2: Códigos de los Tipos Biológicos

Código	Tipo biológico
LA	Leñoso alto (árboles)
LB	Leñoso bajo (arbustos)
S	Suculento (cactáceas y bromeliáceas)
H	Herbáceo (hierbas perennes y anuales)

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

Dentro de estas formaciones se evalúa la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos.

Para conocer la disposición horizontal de la vegetación, se determinó el porcentaje de cobertura de cada formación, que se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical.

Tabla 3: Códigos para índices de cobertura y densidad

Índice	Cobertura %	Densidad	Sigla
1	1-5	Muy escasa	Me
2	5-10	Escasa	E
3	10-25	Muy clara	Mc
4	25-50	Clara	C
5	50-75	Poco densa	Pd
6	75-90	Densa	D
7	90-100	Muy densa	Md

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

- **Especies dominantes**

Se registraron las especies dominantes de cada formación, de acuerdo a la codificación de siguiente.

Tabla 4: Códigos para los tipos biológicos utilizados en las formaciones vegetacionales

Tipo Biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie	Especie	Código
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Argyria radiata</i>	ar
Arbustivo	Mayúscula	Minúscula	<i>Fluorensia thurifera</i>	Ft
Arbóreo	Mayúscula	Mayúscula	<i>Schinus molle</i>	QS
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Eulychnia breviflora</i>	eB

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

5.1.2 Flora Terrestre

Se realizó una revisión bibliográfica previa a la visita a terreno para familiarizarse con las especies de flora a encontrar en el área de influencia del Proyecto.

En terreno y para cada formación vegetal previamente definida, se identificaron las especies presentes a través de un muestreo exhaustivo del área de influencia, que consistió en hacer recorridos lo más amplios posibles dentro del ambiente vegetal determinado por la COT, en el cual se registraron todas las especies vegetales presentes. Adicionalmente, se hicieron 10 parcelas circulares de 500 m² y se determinó el grado de cobertura de las especies presentes según la metodología de Braun-Blanquet (1979).

El reconocimiento de las especies se realizó en su mayoría en terreno, sin embargo, cuando no fue posible su identificación, se colectó el material y se herborizó para su determinación taxonómica en gabinete, con la ayuda de literatura especializada.

Se elaboró el listado florístico con base en la taxonomía actual, jerarquizando en división, clase, familia y especie. La nomenclatura científica de las especies sigue principalmente al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur”, Zuloaga *et al.* (2008), al igual que la caracterización por hábito de crecimiento, origen fitogeográfico y distribución en Chile continental.

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del MINAGRI.

Tabla 5: Forma de crecimiento de especies vegetales

Forma de crecimiento	Descripción
Árbol	Especie de tejidos lignificados o leñosos con ramificaciones en altura y cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
Arbusto	Especie de tejidos lignificados o leñosos con ramificaciones desde la base y cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
Suculenta	Agrupación a las cactáceas y bromeliáceas.
Hierba	Especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Tabla 6: Origen geográfico de las especies

Origen Geográfico	Descripción
Alóctona	Especies introducida o asilvestrada, no originaria del país.
Nativa	Especie que se encontraba en Chile a la llegada de los españoles.
Endémica	Subconjunto de las especies nativas, se refiere a las que crecen solamente en el territorio del país.
No aplica	Especie no identificada.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

5.1.3 Estados de Conservación

Para determinar las categorías de conservación de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto, se utilizan los lineamientos estipulados en la Ley 19.300, el Reglamento del SEIA, modificada por la Ley 20.417 (Ministerio del Medio Ambiente, 2012b), el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) (D.S. N° 29/2012) y sus procesos, y finalmente de conformidad con el orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado de la entonces CONAMA. El orden de prelación conforme a los distintos listados nacionales se presenta a continuación: 1º al 13º oficializados por:

Primer nivel (RCE)

1. Decreto Supremo N°151, del año 2007, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que oficializa la primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
2. Decreto Supremo N°50, del año 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
3. Decreto Supremo N°51, del año 2008, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa la nómina para el tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

4. Decreto Supremo N°23, del año 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
5. Decreto Supremo N°33, del año 2011, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
6. Decreto Supremo N°41 del año 2011, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
7. Decreto Supremo N°42 del año 2011, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
8. Decreto Supremo N°19 del año 2012, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
9. Decreto Supremo N°13 del año 2013, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
10. Decreto Supremo N°52 del año 2014, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
11. Decreto Supremo N°38 del año 2015, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

12. Decreto Supremo N°16 del año 2016, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
13. Decreto Supremo N°6 del año 2017, del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

Segundo nivel

1. Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile; publicado por la Corporación Nacional Forestal y donde se presenta la clasificación de las especies leñosas de la flora a nivel nacional y regional.

Tercer nivel

1. Boletín 47. 1998. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago de Chile. 139p. (estudios de: Baeza et al., 1998, Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998)

5.2 Tipología de formaciones vegetales según la Ley N°20.283

En base a la caracterización de la vegetación obtenida mediante la metodología Carta de Ocupación de Tierras (Etienne y Prado, 1982), se identificaron y describieron las formaciones vegetales según los criterios de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Para la identificación, se tuvo en consideración lo estipulado para las formaciones que pudieran constituir bosque nativo, formaciones xerofíticas y/o bosques de preservación.

El artículo 2º de la Ley, define bosque, como “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”.

Por su parte, se define bosque nativo como “...una formación de especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”.

Las formaciones xerofíticas están definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII”.

Para determinar la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, se utilizó el D.S. N°68/2009 y lo establecido en el D.S. N°26/2012, ambos del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).

Las formaciones xerofíticas, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur de éste.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Adicionalmente y para evaluar bosques de preservación, se consideraron aquellas formaciones que “cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres”.

5.3 Singularidades ambientales

De acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), para analizar la presencia de singularidades ambientales en el área de influencia se revisaron los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

6 Resultados

6.1 Vegetación Terrestre

La caracterización mediante la Carta de Ocupación de Tierras identificó un total de ocho Unidades Cartográficas o de Vegetación Homogéneas.

En el área de influencia de aproximadamente 13,1 ha, la formación de matorral fue predominante (55%), seguido de suelo desnudo (27%), herbazal antrópico (17%) y de pradera (1%).

Tabla 7: Unidades Homogéneas de Uso de Suelo

Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Área de influencia	
	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Matorral	7,2	55%
Pradera herbácea	0,1	1%
Suelo desnudo	3,6	27%
Herbazal antrópico	2,2	17%
TOTAL	13,1	100%

Fuente: Elaboración propia, 2018.

En la tabla anterior se presentan las unidades cartográficas definidas, indicando el número de unidad cartográfica, código y nombre de la formación, cobertura, especies dominantes, superficie y grado de intervención.

De acuerdo a la caracterización efectuada, en el área de influencia existe suelo desnudo por actividades industriales, las que incluyen áreas de desarrollo de las actividades, caminos, caminos de acceso, botadero de estériles, entre otras.

Este sector presenta vegetación muy escasa, con presencia de individuos aislados de especies arbustivas como *Pleocarphus revolutus*, *Cordia decandra* y *Muehlenbeckia hastulata* o especies herbáceas como *Agrostis capillaris* y *Koeleria* sp en otros sectores, con una cobertura inferior al 10% y ocupando una superficie de 3,6 ha, lo que constituye el 27% de la superficie del área de influencia.

Fotografía 1: Suelo desnudo del área de influencia



Tabla 8: Caracterización de las unidades homogéneas de suelo en el área de influencia del Proyecto

Unidad Homogénea de Vegetación (UHV)	Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Tipo Biológico	Formación Vegetacional	Nombre	Especies Dominantes
1	Matorral	LB5H6	Leñosa baja herbácea densa	Matorral de <i>Heliotropium stenophyllum</i> , <i>Cordia decandra</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	Hs, Cd, Ft, Bi, ac, ha
2	Matorral	LB5H6	Leñosa baja herbácea densa	Matorral de <i>Senna cumingii</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	Sc, Hs, Pr, ha
3	Matorral	LB5H5	Leñosa baja herbácea poco densa	Matorral de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	Ft, Hs, ha, ac, db
4	Matorral	LB6H5S2	Leñosa baja herbácea densa	Matorral de <i>Cordia decandra</i> , <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i> con presencia de <i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Cd, Ft, Hs, Pr, ha, cS, eB
5	Matorral	LB6	Leñosa baja densa	Matorral de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Llagunoa glandulosa</i>	Ft, Lg, Hs, Pr, db
6	Pradera de herbáceas	H6	Herbácea densa	Pradera de herbáceas	ac
7	Matorral	LB5	Leñosa baja	Matorral de <i>Heliotropium stenophyllum</i>	Hs, bb
ZA	Herbazal antrópico	H6	Herbácea densa	<i>Avena barbata</i> y <i>Lolium multiflorum</i>	ab, lm
SD	Suelo desnudo	ZD			

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Las características de cada una de las Unidades Homogéneas Vegetacionales se presentan a continuación:

6.1.1 Caracterización de las Unidades Homogéneas de Vegetación

a) Formación vegetacional de Matorral de *Heliotropium stenophyllum*, *Cordia decandra* y *Flourensia thurifera* (UHV1)

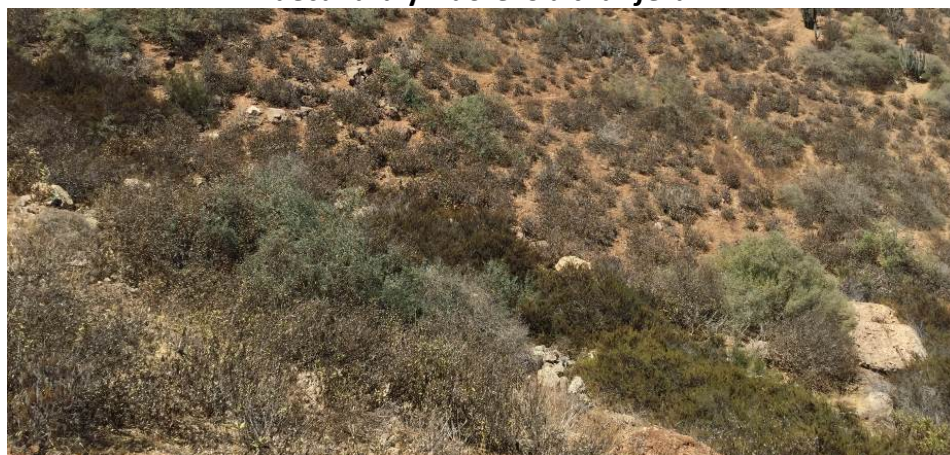
Matorral denso dominado por las especies *Heliotropium stenophyllum*, *Cordia decandra* y *Flourensia thurifera* con alturas entre uno y dos metros, con una cobertura general cercana al 80%.

La formación está conformada principalmente por un estrato arbustivo de las especies mencionadas, acompañadas de *Bridgesia incisifolia*.

Acompañan a la formación hierbas anuales y perennes, destacando *Helenium atacamense*, *Agrostis capillaris*.

Esta formación ocupa una superficie de 0,4 ha y corresponde a la unidad homogénea de vegetación 1 (UHV1).

Fotografía 2: Formación vegetacional de Matorral *Heliotropium stenophyllum*, *Cordia decandra* y *Flourensia thurifera*



b) Matorral de *Senna cumingii* y *Heliotropium stenophyllum* (UHV2)

Matorral denso dominado por *Senna cumingii* y *Heliotropium stenophyllum*, acompañado además por las especies arbustivas *Pleocarphus revolutus* y *Fluorensia thurifera*, tiene altura dominante entre uno y dos metros, con una cobertura general cercana al 70%.

En el estrato herbáceo presenta las especies de los géneros *Senecio* y *Aristolochia* ambos sin órganos florales, además por la especie *Helenium atacamense* y por la familia Poaceae: *Koeleria sp.* y *Agrostis capillaris*.

Esta formación ocupa una superficie de 0,5ha y corresponde a la unidad homogénea de vegetación 2 (UHV2).

Fotografía 3: Formación vegetacional de Matorral *Senna cumingii* y *Heliotropium stenophyllum*



c) Matorral poco denso de *Fluorensia thurifera* y *Heliotropium stenophyllum* (UHV3)

Matorral poco denso dominado por las especies *Fluorensia thurifera* y *Heliotropium stenophyllum*, esta formación se presenta con alturas dominantes de entre uno y dos metros, con una cobertura general cercana al 60%

La formación está conformada principalmente por un estrato arbustivo de las especies mencionadas, acompañadas de *Cordia decandra*.

Acompañan a la formación hierbas anuales y perennes, destacando la enredadera *Dioscorea bryoniifolia* y las especies *Helenium atacamense*, *Agrostis capillaris*.

Esta formación ocupa una superficie de 0,3 ha y corresponde a la unidad homogénea de vegetación 3 (UHV3).

Fotografía 4: Matorral poco denso de *Flourensia thurifera* y *Heliotropium stenophyllum*



d) Matorral denso de *Cordia decandra*, *Flourensia thurifera* y *Heliotropium stenophyllum* con presencia de suculentas como *Cumulopuntia sphaerica* (UHV4)

Matorral denso que alcanza una cobertura sobre el 80%, dominado por las especies *Cordia decandra*, *Flourensia thurifera* y *Heliotropium stenophyllum*, esta formación se presenta con alturas dominantes de entre uno y dos metros, algunos individuos incluso sobrepasan los dos metros.

El estrato arbustivo estaba acompañado además por las especies *Bridgesia incisifolia* y *Proustia cuneifolia*.

La formación presenta las especies suculentas *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia breviflora*, la primera con una cobertura del 30%.

En el estrato herbáceo se presenta una cobertura cercana al 100%, con la participación de las especies *Helenium atacamense*, *Agrostis capillaris* y la presencia de individuos de *Aristolochia sp.*

Esta formación ocupa una superficie de 4,0 ha y corresponde a la unidad homogénea de vegetación 4 (UHV4).

Fotografía 5: Matorral denso de *Cordia decandra*, *Flourensia thurifera* y *Heliotropium stenophyllum*



e) Matorral denso de *Flourensia thurifera* y *Lagunoa glandulosa*, en quebrada (UHV5)

Matorral denso dominado por *Flourensia thurifera* y *Lagunoa glandulosa*, esta formación se presenta con alturas dominantes de entre uno y dos metros, con una cobertura general cercana al 80%.

La formación está conformada principalmente por un estrato arbustivo de las especies mencionadas, acompañadas de *Heliotropium stenophyllum* y *Bridgesia incisifolia*.

Acompañan a la formación hierbas anuales y perennes, destacando la enredadera *Dioscorea bryoniifolia* y la especie *Pleocarpus revolutus*.

Esta formación ocupa una superficie de 1,2 ha y corresponde a la unidad homogénea de vegetación 5 (UHV5).

Fotografía 6: Matorral denso de *Flourenxia thurifera* y *Llagunoa glandulosa*



f) Pradera densa de herbáceas (UHV6)

Formación en la que destacan únicamente las especies herbáceas, principalmente pastos como *Agrostis capillaris*, *Koeleria sp.* y otros como *Helenium atacamense*, con presencia de especies arbustivas muy escasas como *Pleocarphus revolutus* y *Muehlenbeckia hastulata*.

Esta formación ocupa una superficie de 0,1 ha y corresponde a la unidad homogénea de vegetación 6 (UHV6).

Fotografía 7: Pradera densa de herbáceas



g) Matorral de *Heliotropium stenophyllum* (UHV7)

Formación vegetal con fisionomía de matorral de *Heliotropium stenophyllum* con una cobertura vegetal poco densa (50-75%), cuya altura promedio para el estrato arbustivo dominante se encuentra entre 1 y 1,5 m. En este estrato arbustivo domina la especie *Heliotropium stenophyllum*, acompañada de las especies *Proustia ilicifolia* y *Bromus berterianus*, *Aristolochia chilensis* en el estrato herbáceo, con presencia aislada de individuos de *Cordia decandra*, *Flourensia thurifera*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Trichocereus coquimbensis*. Esta formación ocupa una superficie de 0,8 ha y corresponde a la unidad homogénea de vegetación 7 (UHV7).

Fotografía 8: Matorral de *Heliotropium stenophyllum*



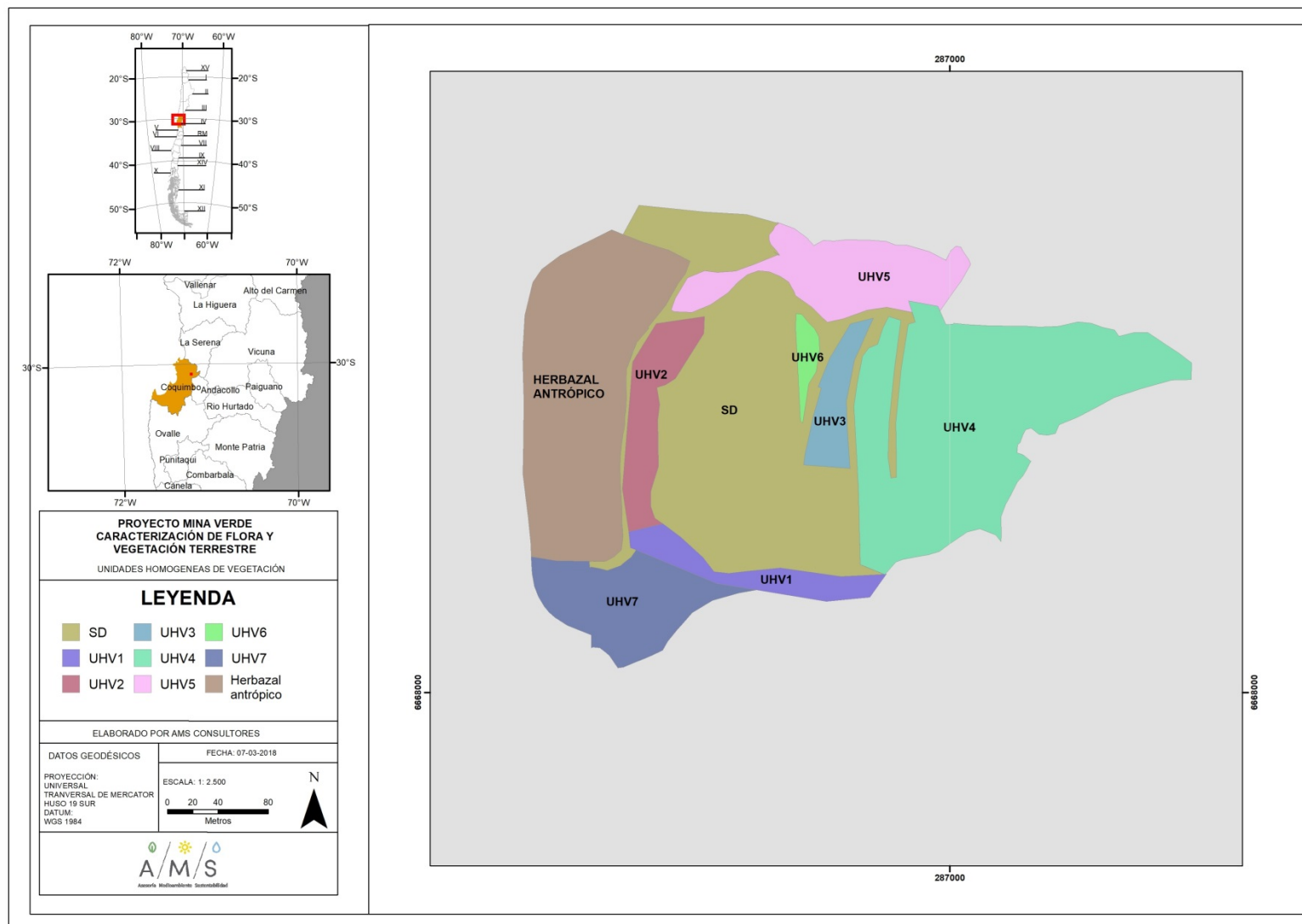
h) Herbazal antrópico

Formación vegetal que, al momento de realizar el levantamiento cartográfico, presenta evidencia de utilización antrópica. En el estrato herbáceo domina la especie *Avena barbata* (avena) y *Lolium multiflorum* (ballica) con una cobertura densa (75-90%), junto con otras especies introducidas, como *Homolocarpus dichotamus*. Esta formación ocupa una superficie de 2,2 ha.

Fotografía 9: Herbazal antrópico



Figura 2: Carta de Ocupación de Tierras, Unidades Homogéneas de Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2018.

6.2 Flora Vascular

6.2.1 Puntos de Muestreo

Para la caracterización de la Flora del área de influencia del Proyecto se levantaron 10 puntos de muestreo.

El levantamiento se realizó en una campaña de terreno, el día 31 de enero de 2018 por un ingeniero forestal especialista en flora.

Tabla 9: Puntos de muestreo de flora

Punto	Coordenadas WGS 84 Huso 19S	
	Este (m)	Norte (m)
1	286.935	6.668.076
2	286.920	6.668.162
3	286.908	6.668.201
4	286.938	6.668.188
5	286.971	6.668.132
6	286.984	6.668.206
7	286.914	6.668.336
8	286.816	6.668.380
9	286.830	6.668.330
10	286.764	6.668.272

6.2.2 Riqueza

En el área de influencia se registró una riqueza de 23 taxa, de los cuales 2 fueron identificados a nivel de género (*Senecio*, *Koeleria*). Las especies se agrupan en 13 familias y 23 géneros. La familia *Asteraceae* presenta la mayor proporción de los taxa registrados con un 26%, seguido de las *Cactaceae* con el 13% y *Poaceae*, *Boraginaceae* y *Sapindaceae*, cada una con un 9%.

En las Tablas N°10 y 11 se presenta un resumen numérico del Catálogo Florístico y el listado en su totalidad, respectivamente.

Tabla 10: Flora vascular presente en el área de influencia

División	Clase	Orden	Familia	Género	Total
Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliales	Bromeliaceae	Puya	1
		Dioscoreales	Dioscoreaceae	Dioscorea	1
		Poales	Poaceae	Agrostis	1
				Koeleria	1
	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Gymnophyton	1
		Asterales	Asteraceae	Fluorensia	1
				Haplopappus	1
				Helenium	1
				Pleocarpus	1
				Proustia	1
				Senecio	1
		Caryophyllales	Cactaceae	Cumulopuntia	1
				Eulychnia	1
				Trichocereus	1
			Polygonaceae	Muehlenbeckia	1
		Fabales	Fabaceae	Senna	1
		Lamiales	Bignoniaceae	Argylia	1
			Boraginaceae	Cordia	1
				Heliotropium	1
		Piperales	Aristolochiaceae	Aristolochia	1
		Santalales	Loranthaceae	Tristerix	1
		Sapindales	Sapindaceae	Bridgesia	1
				Llagunoa	1
Total general					23

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Tabla 11: Catálogo Florístico del área de influencia

Nº	Nombre científico	Familia	Nombre vernáculo	Crecimiento	Origen
1	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Poaceae	-	Herbáceo	Alóctona
2	<i>Argyria radiata</i> (L.) D. Don	Bignoniaceae	Terciopelo	Herbáceo	Nativa
3	<i>Aristolochia</i> sp.	Aristolochiaceae	-	Herbáceo	Endémica
4	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Sapindaceae	Bridgesia	Arbustivo	Endémica
5	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Boraginaceae	Carbonillo	Arbustivo	Endémica
6	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Cactaceae	Gatito	Suculento	Nativa
7	<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Cactaceae	Colita de Oveja	Suculento	Endémica
8	<i>Fluorensia thurifera</i> (Molina) DC.	Asteraceae	Incienso	Arbustivo	Endémica
9	<i>Gymnophyton robustum</i> Clos	Apiaceae	Monte rocillo	Arbustivo	Endémica
10	<i>Haplopappus foliosus</i> DC.	Asteraceae	Cuerno de cabra	Arbustivo	Endémica
11	<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	Asteraceae	Manzanilla del cerro	Herbáceo	Endémica
12	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	Boraginaceae	Palo negro	Arbustivo	Endémica
13	<i>Koeleria</i> sp.	Poaceae	-	Herbáceo	N/A
14	<i>Llagunoa glandulosa</i> (Hook. & Arn.) G. Don	Sapindaceae	Atutemo	Arbustivo	Endémica
15	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Polygonaceae	Quilo	Arbustivo	Nativa
16	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Asteraceae	cola de raton	Arbustivo	Endémica
17	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Asteraceae	Huañil	Arbustivo	Endémica
18	<i>Puya chilensis</i> Molina	Bromeliaceae	Chagual	Herbáceo	Endémica
19	<i>Senecio</i> sp	Asteraceae	Senecio	Herbáceo	N/A
20	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. <i>coquimbensis</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	Fabaceae	Alcaparra	Arbustivo	Endémica
21	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	Cactaceae	Quisco	Suculento	Endémica
22	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Weins	Loranthaceae	Quintral del Quisco	Herbáceo	Endémica
23	<i>Dioscorea bryoniifolia</i> Poepp.	Dioscoreaceae	Camisilla	Herbáceo	Endémica

6.2.3 Origen fitogeográfico y Hábito de Crecimiento

Según los resultados obtenidos, el área de influencia registra una riqueza de 23 taxa. Del total de especies encontradas, el 87% de ellas son de origen nativo y el 4% de ellas introducidas.

Tabla 12: Origen de las especies

Origen	Arbustivo	Herbáceo	Suculento	Total
Alóctona		1	-	1
Endémica	10	5	2	17
Nativa	1	1	1	3
N/A		2	-	2
Total	11	9	3	23

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Dos especies no pudieron ser identificadas, debido a la carencia de órganos florales al momento de realizar la campaña.

Las especies endémicas registradas en el área de influencia del Proyecto, no presentan distribuciones regionales que se circunscriban únicamente a la Región de Coquimbo (Riedemann y Aldunate, 2001; Zuloaga *et al.*, 2008). La distribución de las especies endémicas en el territorio nacional se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 13: Distribución regional de las especies endémicas

Endémicas		Distribución en Chile
Nombre científico	Nombre vernáculo	
<i>Bridgesia incisifolia</i>	Bridgesia	ATA, COQ, VAL, RME
<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	ATA, COQ
<i>Dioscorea bryoniifolia</i>	Camisilla	COQ, VAL, RME
<i>Eulychnia breviflora</i>	Colita de Oveja	ANT, ATA, COQ
<i>Flourensia thurifera</i>	Inciense	COQ, VAL, RME
<i>Gymnophyton robustum</i>	Monte rocillo	TAR, ATA, COQ
<i>Haplopappus foliosus</i>	Cuerno de cabra	COQ, VAL, LBO, MAU, RME
<i>Helenium atacamense</i>	Manzanilla del cerro	ANT, ATA, COQ
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Palo negro	ATA, COQ, VAL
<i>Llagunoa glandulosa</i>	Atutemo	ANT, ATA, COQ

Endémicas		Distribución en Chile
Nombre científico	Nombre vernáculo	
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Cola de ratón	ATA, COQ, VAL
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	COQ, VAL, RME
<i>Puya chilensis</i>	Chagual	COQ, VAL, LBO, BIO, RME
<i>Senna cumingii</i> var. <i>coquimbensis</i>	Alcaparra	ANT, COQ
<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	ANT, COQ, VAL, LBO, MAU, RME
<i>Tristerix aphyllus</i>	Quintral del quisco	ATA, COQ, VAL, LBO, RME

El 39% de las especies encontradas correspondieron a hierbas, ya sean anuales o perennes, 13% a suculentas, seguido de arbustos con el 48% (11 especies). No se encontraron árboles en el área de influencia.

Las especies no identificadas correspondieron a herbáceas, por lo que igualmente se les asignó hábito de crecimiento, sin especificar mecanismo de propagación en la estación desfavorable.

6.2.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo al D.S. N°68/2009 que establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas, se registraron 4 especies consideradas como originarias del país, lo que representa el 17% de la flora vascular registrada. Las especies son *Bridgesia incisifolia* (Bridgesia), *Cordia decandra* (Carbonillos), *Flourensia thurifera* (Incienso) y *Llagunoa glandulosa* (Atutemo).

6.2.5 Estado de conservación

En el área de influencia se encontraron 5 especies en estado de conservación, según las categorías establecidas en el D.S. N°29 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

Tabla 14: Estado de conservación de la flora del área de influencia del Proyecto

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Estado de conservación	Fuente
1	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	NT	DS N°42/2011 MMA
2	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	LC	DS N° 19/2012 MMA
3	<i>Eulychnia breviflora</i>	Colita de Oveja	LC	DS N° 19/2012 MMA
4	<i>Puya chilensis</i>	Chagual	LC	DS 4 N° 2/2011 MMA
5	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	NT	DS N° 41/2011 MMA

LC = Preocupación Menor, NT= Casi Amenazado.

6.3 Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283

Se identificaron y describieron las formaciones vegetales según los criterios de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Bosque

No hay formaciones de bosque en el área de influencia del Proyecto.

Formaciones Xerofíticas

Se identificaron seis unidades que contienen formación de matorral UHV1, UHV2, UHV3, UHV4, UHV5 y UHV7, y que además, presentan especies leñosas bajas que sobrepasan el metro de altura, con densidades que alcanzan los 500 individuos por hectárea. De estas formaciones, solo las unidades UHV 4 y UHV5 corresponden a formaciones xerofíticas.

De las especies dominantes identificadas en la formación de Matorral se encuentran *Flourensia thurifera* y *Cordia decandra*, ambas listadas en el D.S. N°68/2009, esta última en categoría de conservación Casi Amenazado.

El resto de las obras serán emplazadas en suelo desnudo y en la UHV 6 (Pradera herbácea densa), unidad que no presenta especies originarias según lo establecido en el D.S. N°68/2009 y por lo tanto, no constituye una Formación Xerofítica.

Bosques nativos de preservación

dado que no existen formaciones de tipo boscoso que presenten especies protegidas o sean hábitat de las mismas, no se registraron bosques de preservación en el área de influencia.

6.3.1 Decreto Supremo N°366/1944

El en área de influencia del Proyecto no se registró la presencia de *Peumus boldus* (Boldo), *Maitenus boaria* (Maitén), *Quillaja saponaria* (Quillay) o *Lithrea caustica* (Litre).

6.4 Singularidades ambientales en área de intervención

6.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

6.4.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el área de influencia no se registró la presencia de formaciones relictuales.

6.4.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

El en el área de influencia del Proyecto no presenta formaciones vegetales remanentes.

6.4.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

El en el área de influencia del Proyecto no presenta formaciones vegetales frágiles.

6.4.5 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

El Proyecto no considera la intervención de formaciones vegetacionales que constituyan bosques de preservación, dado que ninguna de las especies presentes en el área de influencia tiene hábito de crecimiento arbóreo ni que cumplan con la definición legal bosque.

6.4.6 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales o áreas bajo protección oficial

El en el área de influencia del proyecto no se encuentra ubicado cercano a áreas de este tipo.

6.4.7 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El área de influencia del proyecto no se encuentra ubicado cercano a áreas protegidas privadas.

6.4.8 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

El de influencia del proyecto no se ubica colindante a áreas de protección.

6.4.9 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

En el área de influencia, se identificaron 5 especies en categoría de conservación: *Cordia decandra* (Carbonillo), *Cumulopuntia sphaerica* (Gatito), *Eulychnia breviflora* (Colita de Oveja), *Puya chilensis* (Chagual) y *Trichocereus chiloensis* (Quisco).

6.4.10 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

En el área de influencia no se registró la presencia de *Peumus boldus* (Boldo), *Maitenus boaria* (Maitén), *Quillaja saponaria* (Quillay) y *Lithrea caustica* (Litre), especies cuya explotación se encuentran reguladas por el D.S. N°366/44 del Ministerio de Tierras y Colonización.

6.4.11 Presencia de especies endémicas

Se registraron 17 especies endémicas en el área de influencia, las que presentan una distribución amplia, abarcando varias regiones del país.

6.4.12 Presencia de especies de distribución restringida

En virtud de los endemismos detectados, la distribución nacional de éstos y el estado de conservación de las especies, se ha determinado que existe una especie de distribución

restringida dentro del área influencia del Proyecto, que corresponde a la especie *Cordia decandra*, la que se distribuye únicamente entre las regiones de Atacama y Coquimbo, además de encontrarse en categoría de Casi Amenazada. Las poblaciones de la especie se encuentran fragmentadas y muy degradadas por la influencia antrópica y la desertización¹.

6.4.13 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo con la caracterización de la presente línea de base y considerando la distribución latitudinal de las especies (Riedemann y Aldunate, 2001; Zuloaga *et al.*, 2008), se registró una especie que se encuentren en el límite de su distribución y que corresponde a *Puya chilensis*.

6.4.14 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

De acuerdo con la caracterización de la presente línea de base y considerando la distribución altitudinal de las especies (Riedemann y Aldunate, 2001; Zuloaga *et al.*, 2008), no se registraron especies que se encuentren en o cercanas al límite altitudinal de su distribución.

7 Conclusiones

Se realizó la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto “**Proyecto de Explotación Mina Verde**”, abarcando una superficie aproximada total de 13,1 ha.

Se identificaron 3 usos de suelo y ocho unidades homogéneas de vegetación en el área de influencia del Proyecto.

De acuerdo a los criterios de la Ley N°20.2823 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, existen formaciones xerofíticas en el área de influencia.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, se identificaron cinco especies bajo protección oficial.

¹ http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas7proceso/fichas_pac/Cordia_decandra_P07.pdf

En cuanto a la riqueza de las especies de flora presente, se identificaron un total de 23 especies, 22 nativas y solo una exótica. De la totalidad de las especies 17 son endémicas del país, lo que representa el 74% de la flora vascular registrada. En términos generales la gran mayoría presenta crecimiento arbustivo (48%).

8 Bibliografía

- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 115 p.
- Decreto Supremo N° 75/2005. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de mayo de 2005.
- Decreto Supremo N° 151/2006. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 07 de mayo de 2009.

- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies silvestres según su estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de julio de 2013.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.
- Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p

- Figueroa, J. y Jaksic, F. 2004. Latencia y banco de semillas en plantas de la Región Mediterránea de Chile central. *Revista Chilena de Historia Natural* 77:201-215.
- Fuenzalida H. & Pisano E. 1965. Biogeografía. Capítulo VII, pp.245-266: En: *Geografía Económica de Chile*. (CORFO, Ed.). Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 885 pp
- Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.
- Luebert F y Pliscoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Pauchard, A. y Villarroel, P. 2002. Protected Areas in Chile: History, Current Status, and Challenges. *Natural Areas Journal* 22: 318-330
- Riedemann, P. y G. Aldunate. 2001. Flora Nativa de Valor Ornamental. Identificación y Propagación. Chile, Zona Centro. Editorial Andes Bello. Primera Edición. Santiago, Chile. 567 pp.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- Zuloaga, F.O., O. Morrone & M. Belgrano. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 384 p.